

viết lại toàn bộ thuật toán sau khi thích hợp bước chọn E->D
so sánh với thuật toán cũ

Orchestrated algorithmic restructuring với so sánh hệ thống

Thuật toán trường thể né vật cản — bản chỉnh sửa (chỉ dùng khung thân + D tạm thời)

PHẦN A — Thiết lập (Problem formulation) — bản mới

Khung tọa độ: chỉ dùng khung thân (body frame) gắn tại B (tâm robot), gồm 2 trục:

- u : trục dọc thân, hướng tiến hiện tại của robot ($\alpha = 0$)
- w : trục ngang thân

Không còn khung cố định A_{xy} , không cần biết (x_B, y_B, θ) toàn cục.

Quy ước: vì B luôn là gốc của chính khung nó tại mọi thời điểm:

$$\mathbf{r}_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (\text{hằng đúng theo định nghĩa})$$

Dữ liệu Lidar (đã ở khung thân, không cần chuyển đổi):

$$\{(\alpha_i, g_i)\}_{i=1}^n, \quad P_i = (u_i, w_i) = (g_i \cos \alpha_i, g_i \sin \alpha_i)$$

****Điểm vật cản gần nhất O :**

$$i^* = \arg \min_i g_i, \quad O = P_{i^*} = (u_O, w_O), \quad g = g_{i^*}$$

Điểm đích tạm thời D (thay cho đích cố định):

Được sinh động mỗi chu kỳ quét từ mép biên vật cản gần nhất theo góc — xem chi tiết Phần C.

PHẦN B — Phát hiện dải vật cản

Duyệt $\{g_i\}$ tìm dải chỉ số liên tiếp $\{i_L, \dots, i_R\}$ mà $g_i < g_{obs}$ (ngưỡng phát hiện vật cản), hai bên dải là vùng trống ($g_i \geq g_{obs}$).

- **Không có dải nào** (mọi $g_i \geq g_{obs}$) → **không có vật cản trong tầm** → chuyển sang chế độ bám line thuần túy (bỏ qua Phần C, D, E).
- **Có dải** → tiếp tục Phần C.

PHẦN C — Chọn mép E và điểm đích tạm thời D (module mới thay thế "đích cố định")

Chọn mép — chỉ dùng tiêu chí 1 (góc lệch nhỏ nhất so với trục u):

$$side^* = \arg \min (|\alpha_{i_L}|, |\alpha_{i_R}|)$$

$$E = P_{i_{side}^*} = (g_{i_{side}^*} \cos \alpha_{i_{side}^*}, g_{i_{side}^*} \sin \alpha_{i_{side}^*})$$

Ước lượng pháp tuyến biên tại E :

$$\mathbf{T} = P_{i_{side}^*} - P_{i_{side}^* \mp 1}, \quad \hat{\mathbf{N}} = \text{Rot}(\mp 90^\circ) \cdot \frac{\mathbf{T}}{\|\mathbf{T}\|}$$

(dấu chọn sao cho $\hat{\mathbf{N}}$ trỏ ra vùng trống, kiểm tra qua g tăng dọc $\hat{\mathbf{N}}$)

Điểm đích tạm thời:

$$D = E + d_{off} \cdot \hat{\mathbf{N}} = (u_D, w_D)$$

D được tính lại từ đầu mỗi chu kỳ quét mới — không lưu trạng thái giữa các bước (reactive, không có bộ nhớ dài hạn).

PHẦN D — Trường thế trong khung thân

$$\mathbf{g} = \mathbf{r}_B - \mathbf{r}_O = -\mathbf{O} = (-u_O, -w_O), \quad g = \|\mathbf{g}\| = |O|$$

$$\mathbf{d} = \mathbf{r}_B - \mathbf{r}_D = -\mathbf{D} = (-u_D, -w_D), \quad d = \|\mathbf{d}\| = |D|$$

Lực hút (về D tạm thời):

$$\mathbf{F}_A = -k_A \mathbf{d} = k_A \begin{bmatrix} u_D \\ w_D \end{bmatrix}$$

****Lực đẩy**** (khỏi O , chỉ khi $g \leq g^*$):

$$\mathbf{F}_R = \begin{cases} k_R \left(\frac{1}{g^*} - \frac{1}{g} \right) \frac{1}{g^3} \begin{bmatrix} u_O \\ w_O \end{bmatrix}, & g \leq g^* \\ 0, & g > g^* \end{cases}$$

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_A + \mathbf{F}_R = \begin{bmatrix} F_u \\ F_w \end{bmatrix}$$

PHẦN E — Điều khiển (không còn vấn đề gián đoạn atan2)

$$v_S = |\mathbf{F}| = \sqrt{F_u^2 + F_w^2}$$

$\theta_D = \text{atan2}(F_w, F_u)$ (đã là **góc lệch** so với hướng hiện tại, vì trục u = hướng hiện tại = 0)

$$\dot{\theta}_S = k_\theta \theta_D$$

PHẦN F — Vòng lặp điều khiển đầy đủ

loop mỗi chu kỳ quét:

1. Đọc Lidar $\{(\alpha_i, g_i)\}$ trong khung thân
2. Tìm O = điểm gần nhất $\rightarrow$ tính F_R (nếu $g \leq g^*$)
3. Phát hiện dải vật cản $\{i_L..i_R\}$
 - Nếu KHÔNG có dải: $\rightarrow$ chế độ bám line, bỏ qua bước 4-6
 - Nếu CÓ dải:
 4. Chọn $side^* = \text{argmin}(|\alpha_{iL}|, |\alpha_{iR}|)$ [tiêu chí 1]
 5. $E = P_{\{i_{side^*}\}}$; ước lượng N
 6. $D = E + d_{off} * N \rightarrow$ tính F_A
7. $F = F_A + F_R \rightarrow v_S, \theta_D = \text{atan2}(F_w, F_u)$
8. $\dot{\theta}_S = k_\theta * \theta_D$
9. Áp dụng chiến lược chuyển động (quay-rôi-đi / quay-đến- ϵ -rôi-vừa-quay-vừa-đi)
10. Xuất lệnh $(v_S, \dot{\theta}_S) \rightarrow$ động cơ
 - $\rightarrow$ lặp lại từ bước 1 (mọi trạng thái được tính lại hoàn toàn mới)

SO SÁNH VỚI THUẬT TOÁN CŨ

Khía cạnh	Thuật toán cũ (25 slide gốc)	Thuật toán mới
Khung tọa độ	Khung cố định A_{xy} + khung thân, phải chuyển đổi qua $\gamma = \theta + \alpha$	Chỉ khung thân, không cần chuyển đổi
Trạng thái cần đo	(x_B, y_B, θ) tuyệt đối + Lidar	Chỉ cần Lidar (không cần định vị/odometry tuyệt đối)
Điểm đích D	Cố định, cho trước từ đầu bài toán (global goal)	Tạm thời (local) , sinh động mỗi chu kỳ từ mép vật cản E dịch theo pháp tuyến d_{off}
Bản chất bài toán	Điều hướng điểm-tới-điểm (point-to-point navigation) có tránh vật cản	Phản xạ né vật cản cục bộ (local obstacle avoidance) trong bài toán bám line — không có đích toàn cục
Chọn điểm O (vật cản gần nhất)	$\arg \min g_i$, quy về khung cố định	$\arg \min g_i$, giữ nguyên trong khung thân (không đổi)
Cách sinh lực hút $\mathbf{F}_A$	Hướng cố định về D toàn cục, không đổi bản chất theo thời gian	Hướng về D tạm thời — đổi liên tục theo hình dạng vật cản quét được
Chọn hướng vòng qua vật cản	Không có cơ chế minh thị — do lực đẩy $\mathbf{F}_R$ tự động đẩy ra, không kiểm soát chọn bên	Có cơ chế minh thị : tiêu chí 1 chọn mép E theo $\arg \min ($
Tính θ_D (hướng đặt)	$\theta_D = \text{atan2}(F_y, F_x)$ — là góc tuyệt đối trong khung cố định	$\theta_D = \text{atan2}(F_w, F_u)$ — là góc lệch tương đối so với hướng hiện tại (vì u =hướng hiện tại)
Vấn đề gián đoạn $\text{atan2}(\pm\pi)$	Có — cần 3 trường hợp xử lý theo góc phân tư (công thức 25-27)	Không còn — vì θ_D đã tự động nằm trong $(-\pi, \pi]$ và là góc lệch ngắn nhất cần quay
Luật vận tốc góc	$\dot{\theta}_S = k_\theta(\theta_D - \theta)$, có 3 nhánh xử lý	$\dot{\theta}_S = k_\theta\theta_D - 1$ công thức duy nhất , đơn giản hơn hẳn
Bộ nhớ trạng thái	Cần theo dõi vị trí/hướng tích lũy theo thời gian (có "quán tính" thông tin)	Không có bộ nhớ — mỗi chu kỳ tính lại hoàn toàn từ Lidar hiện tại (thuần phản xạ / stateless)

Khía cạnh	Thuật toán cũ (25 slide gốc)	Thuật toán mới
Rủi ro mới phát sinh	Local minimum kinh điển của potential field (vật cản đối xứng, kẹt tại chỗ)	Thêm rủi ro dao động chọn mép khi §
Độ phức tạp tính toán	Cao hơn (cần chuyển đổi khung, xử lý góc phân tử)	Thấp hơn, phù hợp vì điều khiển nhúng tốc độ cao
Phù hợp bài toán	Điều hướng tới tọa độ đích biết trước (waypoint navigation)	Robot bám line có vật cản bất ngờ, không có đích toàn cục — chỉ cần né rồi quay lại line

Tóm lại điểm khác biệt cốt lõi: thuật toán mới biến đổi từ một bộ điều khiển "toàn cục có bộ nhớ" (global, stateful) thành một bộ điều khiển "cục bộ phản xạ, không bộ nhớ" (local, reactive/stateless) — đánh đổi lấy sự đơn giản và loại bỏ nhu cầu định vị tuyệt đối, nhưng phải chấp nhận rủi ro dao động ở mép quyết định nếu không bổ sung cơ chế chống dao động (hysteresis) sau này.

📄 🔊 🗨️ 🔄 🌐

$(|a_{iL}|, |a_{iR}|)$ ở đâu ra

Traced lidar scan angle origins through obstacle detection process

α_{iL} và α_{iR} là **góc của hai tia Lidar nằm ở hai đầu mép của dải vật cản**, được xác định ngay từ bước phát hiện dải vật cản ở **Phần B**. Để tôi giải thích lại cụ thể, gắn với dữ liệu thô.

Xuất phát từ đâu

Lidar quét ra một mảng n tia, mỗi tia i có sẵn hai giá trị đo được trực tiếp từ cảm biến:

$(\alpha_i, g_i), \quad i = 1, \dots, n$

- α_i : góc của tia thứ i so với trục u (đã biết trước, cố định theo cấu hình Lidar — ví dụ Lidar quét từ -90° đến $+90^\circ$ với bước 1° thì α_i là các giá trị góc rời rạc đã biết)
- g_i : khoảng cách đo được của tia đó (thay đổi theo môi trường thực tế)

Bước phát hiện dải (Phần B) — chính là nơi sinh ra i_L, i_R

Duyệt qua toàn bộ $\{g_1, g_2, \dots, g_n\}$ theo thứ tự chỉ số tăng dần, tìm đoạn chỉ số **liên tiếp** mà g_i đột ngột nhỏ hơn hẳn (đụng vật cản), còn hai đầu đoạn là g_i lớn (không gian trống):

ví dụ minh họa với $n = 10$ tia:

i:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
α_i :	-90°	-70°	-50°	-30°	-10°	10°	30°	50°	70°	90°
g_i :	5.0	5.1	5.0	1.2	0.9	0.8	1.0	5.0	5.2	5.1

dải vật cản (obstacle)

$i_L = 4$ $i_R = 7$

Ở ví dụ này:

- $i_L = 4 \rightarrow$ mép trái của dải, có $\alpha_{i_L} = -30^\circ$
- $i_R = 7 \rightarrow$ mép phải của dải, có $\alpha_{i_R} = 30^\circ$

Đây chính là **hai giá trị góc cụ thể** dùng trong công thức chọn mép:

$$side^* = \arg \min (|\alpha_{i_L}|, |\alpha_{i_R}|) = \arg \min (|-30^\circ|, |30^\circ|) = \arg \min (30^\circ, 30^\circ)$$

(trong ví dụ này bằng nhau — đúng trường hợp dễ dao động đã cảnh báo ở câu trước; nếu $\alpha_{i_L} = -25^\circ, \alpha_{i_R} = 35^\circ$ thì $side^* = L$ vì $25^\circ < 35^\circ$)

Tóm gọn quy trình lấy ra $\alpha_{i_L}, \alpha_{i_R}$

1. Có sẵn mảng $\{\alpha_i, g_i\}$ từ một lần quét Lidar
2. Quét qua mảng g_i , tìm chỉ số bắt đầu i_L và chỉ số kết thúc i_R của đoạn liên tiếp thỏa $g_i < g_{obs}$ (ngưỡng phát hiện vật cản, ví dụ $g_{obs} = 2.0$ m)
3. Tra ngược lại mảng α tại đúng hai chỉ số đó $\rightarrow$ được $\alpha_{i_L}, \alpha_{i_R}$
4. Đưa hai giá trị này vào công thức $\arg \min (|\alpha_{i_L}|, |\alpha_{i_R}|)$ để chọn mép

Nói cách khác: i_L, i_R là **chỉ số mảng** (index), còn $\alpha_{i_L}, \alpha_{i_R}$ là **giá trị góc đọc ra tại chính hai chỉ số đó** trong mảng góc Lidar đã biết trước.

$Pi=(ui,wi)=(gicosai, gisinai)$, có đúng theo chuẩn trái: dương, phải: âm không

Xác minh quy ước tọa độ và định hướng trục trong khung tham chiếu

Đúng — công thức đó tự động cho ra quy ước **trái dương, phải âm**, nhưng điều này phụ thuộc vào cách bạn định nghĩa trục w so với trục u , không phải hiển nhiên đúng cho mọi cách vẽ. Giải thích cụ thể:

Vì sao công thức này cho trái dương/phải âm

$$P_i = (u_i, w_i) = (g_i \cos \alpha_i, g_i \sin \alpha_i)$$

Đây chính là công thức chuyển tọa độ cực sang Descartes chuẩn theo toán học: α dương nghĩa là quay ngược chiều kim đồng hồ (CCW) tính từ trục gốc (ở đây là trục u).

Vậy dấu của α tương ứng bên nào (trái/phải) **hoàn toàn phụ thuộc trục w được định nghĩa nằm ở đâu**:

- Nếu w được định nghĩa là trục vuông góc với u , quay $+90^\circ$ (CCW) từ u — tức w nằm **bên trái** của hướng tiến (giống hệ tọa độ chuẩn robot: $u \approx x$ -forward, $w \approx y$ -left, hệ thuận — right-handed, giống quy ước trong slide gốc với v_B, u, w) $\rightarrow$ thì:
 - $\alpha > 0$ (CCW từ u) $\rightarrow \sin \alpha > 0 \rightarrow w_i > 0 \rightarrow$ **điểm nằm bên trái** ✓
 - $\alpha < 0$ (CW từ u) $\rightarrow \sin \alpha < 0 \rightarrow w_i < 0 \rightarrow$ **điểm nằm bên phải** ✓

$\rightarrow$ Đúng theo chuẩn **trái dương, phải âm**.

Điều kiện cần kiểm tra lại

Điều này **chỉ đúng nếu** trục w trong hệ bạn dùng được định nghĩa là 90° CCW tính từ u (bên trái). Nhìn lại slide gốc (ảnh 7, 18), trục w được vẽ vuông góc với u , cùng hệ với v_B (đọc thân) — nếu w ở đó thực sự là bên trái thân xe (theo quy ước bánh trái/bánh phải chuẩn của robot vi sai) thì công thức trên **nhất quán** với toàn bộ phần còn lại của thuật toán (không cần đảo dấu gì thêm).

Nếu ngược lại — tức trong hệ bạn định nghĩa w là bên **phải** (một số tài liệu robot dùng hệ trái tay/left-handed hoặc quy ước y hướng phải) — thì công thức trên sẽ cho ra **trái âm, phải dương**, ngược với điều bạn mong muốn. Khi đó cần đảo dấu:

$$P_i = (u_i, w_i) = (g_i \cos \alpha_i, -g_i \sin \alpha_i)$$

Tóm lại: công thức $P_i = (g_i \cos \alpha_i, g_i \sin \alpha_i)$ tự nó không "biết" trái/phải — nó chỉ đúng theo chuẩn trái dương/phải âm **khi và chỉ khi** bạn đã cố định $w = \text{Rot}(+90^\circ) \cdot u$ (right-handed). Bạn xác nhận giúp trục w trong sơ đồ robot của bạn có đúng là bên trái (khi robot hướng theo u) không, để tôi chốt lại công thức cho chuẩn xuyên suốt phần còn lại của thuật toán?

